

Tampa Batoque Híbrida CIMED

FICHA TÉCNICA COMPLETA — DADOS DO PROJETO

1. Identificação e Conceito

- **Produto:** Tampa Batoque Híbrida CIMED.
- **Conceito:** quatro funções integradas — **Vedar** • **Abrir** • **Evidenciar** • **Pegar**.
- **Estágio:** proposta CAD — arquitetura funcional e estudo visual de embalagem.
- **Restrição dominante:** espaço útil do flaconete é pequeno; arquitetura extremamente compacta.
- **Engenharia visível:** corte e vista inferior separam vedação, estrutura e mecanismo do lacre.

2. Especificações Dimensionais

- **Diâmetro externo da tampa:** 13,5 a 15,5 mm.
- **Altura total (incluindo lacre integrado):** 7,5 mm.
- **Espessura da parede externa de proteção:** 1,3 mm.
- **Diâmetro interno do gargalo (acoplamento flaconete):** 8,7 mm.
- **Altura útil para vedação interna:** 3,7 mm.
- **54 nervuras:** canais concentrados de pega para transmissão de torque.
- **Massa estimada:** 0,67 g (calculada no SolidWorks).

3. Arquitetura Funcional

- **1 — Vedação:** batoque com região cônica de contato para interferência de vedação primária.
- **2 — Abertura:** rosca de passo grande / quick thread, com trechos curtos para pequeno giro.
- **3 — Lacre:** pontes de ruptura projetadas para trabalhar por força axial.
- **4 — Pega ergonômica:** abas vazadas reduzem material e favorecem o resfriamento; chanfro concentra material nas áreas de pega.

Observação: os renders representam o conceito em estágio de proposta CAD. Dimensões físicas dependem de engenharia de moldabilidade e validação de ensaios.

Ficha Técnica — Continuação

SISTEMA DE LACRE E VEDAÇÃO

4. Sistema de Lacre — Construção

- **Altura da câmara de cisalhamento:** 1,00 mm.
- **Largura radial disponível:** 0,20 mm.
- **Parede da saia da tampa:** 0,80 mm.
- **Parede do anel do lacre inferior:** 1,30 mm.
- **Altura da ancoragem axial do gargalo:** 0,50 mm.
- **Pontes de ruptura axial:** 12 conexões propostas.

5. Pista Helicoidal / Sistema de Came

- **Passo da pista:** aprox. 3,0 mm; **giro 90°** ($4 \times 90^\circ = 360^\circ$).
- **Levantamento axial suficiente:** 1,0 a 1,5 mm para liberar a vedação.
- **Pistas:** 4, com entradas cônicas — facilita montagem no espaço de 3,7 mm.
- **Geometria de rampa larga:** 3 zonas (entrada guia, rampa de subida, batente final), evitando arestas agressivas.
- **Cinemática desacoplada:** o giro alivia a compressão do batoque; o lacre rompe por tração axial pura.
- **Sensação projetada:** encaixa → comprime → trava → pequeno giro → libera.

6. Corte Longitudinal

- **Região cônica do batoque:** contato de interferência com o bocal do flaconete.
- **Câmara de rebaixo do lacre:** rebaixo interno onde o lacre é contido e cizilhado.
- **12 pontes de ruptura:** posicionamento vertical das pontas estruturais de cisalhamento.
- **Rosca de passo rápido:** perfil interno otimizado para encaixe rápido.

Ficha Técnica — Continuação

ERGONOMIA E INTERFACE DE ABERTURA

7. Ergonomia e Interface de Abertura

- **Pega menor (polegar):** aprox. 3 x 3 x 4 mm — batente firme para o dedão.
- **Pega maior (tração):** 4 x 4 x 4 mm — acomoda indicador e médio; triangular com furo central.
- **Setas + relevo 'GIRE':** comunicação visual direta da função de abertura.
- **Rosca quick thread:** passo grande (aprox. 3 mm) traduz a força das pegas em abertura com poucas voltas.

8. Gargalo do Frasco CIMED

- **Dimensão principal:** Ø interno do gargalo 8,7 mm contra Ø interno do batoque 9,0 mm.
- **Espaço axial:** altura útil restrita a 3,7 mm.
- **Região de vedação cônica:** ~5,1 mm — entrada → contato → interferência → vedação.
- **Região estrutural e batoque:** ~0,4 mm de estabilização; interferência sutil e controlada.
- **Distribuição de funções:** gargalo = passivo; batoque = vedação; pista = movimento; lacre = evidência de violação.

9. Sensação Desejada

- Entrada controlada → contato → compressão → fechamento firme → giro curto para abertura.
- O usuário deve perceber travamento firme no fechamento e abertura de precisão com baixo esforço.

Ficha Técnica — Continuação

ESTUDO VISUAL, MATERIAL E STATUS

10. Estudo Visual e Material

- **Render 3D de desenvolvimento:** análise de forma, material e acabamento.
- **Cor escolhida:** azul profundo / azul petróleo, melhorando contraste de relevos, nervuras e textos.
- **Acabamento:** textura plástica com roughness $\approx 0,45$ para brilho acetinado.
- **Câmera:** distância focal de 74 mm, minimizando distorções.
- **Iluminação:** estúdio virtual com luz principal difusa, rebotes e preenchimento de topo.
- **Renderizador:** Cycles, fundo branco puro sem sombras duras.

11. Status do Conceito e Validações Necessárias

- **Simulação:** análise de elementos finitos não-linear iniciada para prever o torque de ruptura do lacre.
- **Validação dimensional:** conferir folgas com o gargalo físico real soprado da CIMED.
- **Validação funcional:** caracterizar força de cisalhamento do lacre e estanqueidade sob pressão.
- **Recomendação:** prototipagem de alta fidelidade para testes ergonômicos antes do ferramental.

Ficha Técnica — Resumo

REFERÊNCIA RÁPIDA E DOCUMENTAÇÃO

12. Resumo de Dados Principais

- **Diâmetro externo:** 13,5–15,5 mm · **Altura:** 7,5 mm.
- **Parede externa:** 1,3 mm · **Gargalo Ø interno:** 8,7 mm.
- **Vedação útil:** 3,7 mm · **Massa:** 0,67 g.
- **Nervuras de pega:** 54 · **Pontes de ruptura:** 12.
- **Lacre:** câmara 1,00 mm x 0,20 mm · saia 0,80 mm · anel 1,30 mm.
- **Pista helicoidal:** passo ~3 mm, giro 90°, 4 pistas.
- **Pegas:** menor 3x3x4 mm · maior 4x4x4 mm.

13. Documentação e Arquivos

- **Modelo 3D (STEP):** Tampa_Hibrida_Cimed_v01.STEP.
- **Modelo 3D (STEP):** Frasco_Cimed_PE_Natural_Blender.STEP.
- **Vídeo de apresentação:** animação em Cycles 1920×1080, 24 fps.
- **Apresentação completa:** 17 slides com dados técnicos disponíveis no site.

Observação final: o produto representa um conceito em estágio de proposta CAD. Dimensões, forças de ruptura, vedação e moldabilidade requerem validação física e ensaios industriais.